เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Solstice® 454C

10673042

ฉบับที่ 1.3	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 01/22/2025	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/22/2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้า	:	Solstice® 454C
หมายเลข	:	000000026327
ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี	:	ก๊าซทำความเย็น
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย	:	Solstice Trading (Shanghai) Co., Ltd. No.69 Xi Ya Rd, Shanghai, 31 200131 CN
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:	:	800-522-8001 +1-973-455-6300 (วันจันทร์ศุกร์ 9:00 am - 5:00 pm)
ในกรณีของการโทรฉุกเฉิน	:	**ทางการแพทย์: 1 866-479-8788 หรือ +1 303-739-1378**
	:	**การขนส่ง C): 1-800-424-9300 หรือ +1-703-527-3887** **ในประเทศไทย: 1800014808ในประเทศไทย: 1800014808**

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม	:	ก๊าซภายใต้ความดัน, ก๊าซเหลว ก๊าซไวไฟ, ประเภทย่อย 1

องค์ประกอบของฉลาก GHS รวมทั้ง ข้อความเตือน

สัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : ก๊าซไวไฟสูงมาก
ก๊าซบรรจุภายใต้ความดันอาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง : **การป้องกัน:**
เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่

การตอบสนอง:
ก๊าซติดไฟรั่วไหล;ห้ามดับจนกว่าจะสามารถหยุดการรั่วไหลได้อย่างปลอดภัย
กาจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

การจัดเก็บ:
ป้องกันจากแสงแดด เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศได้ดี

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ลักษณะของสารเคมี : สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	754-12-1	78.50 %
ไดฟลูออโรมีเทน Difluoromethane	75-10-5	21.50 %

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป	:	ผู้ให้การปฐมพยาบาลจำเป็นต้องปกป้องตัวเอง ให้ย้ายออกจากบริเวณที่อันตราย ถอดเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที
ถ้าหายใจเข้าไป	:	ย้ายไปสู่ที่อากาศบริสุทธิ์ หากไม่หายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าหากมีอาการหายใจลำบาก ให้ออกซิเจน ใช้ออกซิเจนที่จำเป็นให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ไปพบแพทย์
ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง	:	การระเหยอย่างรวดเร็วของของเหลวอาจจะทำให้เกิดมีอาการเหมือนถูกความเย็นกัด ถ้าหลักฐานของอาการบวมเป็นน้ำเหลืองไม่อาบน้ำ (ไม่ถู) ด้วยน้ำอุ่น (ไม่ร้อน) หากน้ำไม่สามารถใช้ได้อยู่บนหน้าปกด้วยผ้าสะอาดหรือซอฟต์แวร์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ใหม่ ปรึกษาแพทย์
ถ้าเข้าตา	:	ล้างด้วยน้ำจำนวนมากทันที รวมทั้งใต้เปลือกตาด้วย อย่างน้อย 15 นาที ในกรณีของน้ำเย็นกัดควรจะอุ่นไม่ร้อน ไปพบแพทย์
ถ้ากลืนกิน	:	ไม่น่าเป็นเส้นของการเปิดรับแสง ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นก๊าซอ้างอิงไปยังส่วนการสูดดม ห้ามทำให้อาเจียนโดยไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ ถ้ายังมีสติให้ดื่มน้ำปริมาณมาก ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่ไม่ได้สติ โทรตามแพทย์ทันที
คำแนะนำสำหรับแพทย์	:	รักษาบริเวณที่ถูกความเย็นกัดถ้าจำเป็น รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	:	ในกรณีของไฟ อนุญาตให้ก๊าซจะเขียนว่ากระแสไม่ถูกปิดทันที

ใช้น้ำจากระยะไกลที่ปลอดภัยกับคอนเทนเนอร์เย็น และปกป้องพื้นที่โดยรอบ
ที่ฉีดน้ำ โฟมสังเคราะห์ชนิดต้านทานแอลกอฮอล์
คาร์บอนไดออกไซด์ สารดับเพลิงชนิดผง

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะผจญเพลิง : ก๊าซไวไฟ
สิ่งที่บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน
ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ
ไออาจเคลื่อนไปสู่บริเวณที่ห่างจากที่ปฏิบัติงาน ก่อนที่จะจุดติดไฟ/เกิดไฟวาบย้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดของไอ*
ไฟหรือความร้อนที่จัดจะทำให้บรรจุภัณฑ์ฉีกขาดอย่างรุนแรง
หล่อเย็นภาชนะบรรจุที่ใกล้ไฟโดยใช้ที่ฉีดน้ำ
ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
ในกรณีไฟไหม้ จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายที่อันตรายเกิดขึ้นได้แก่:
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
คาร์บอนิลฮาไลด์
คาร์บอนมอนออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีที่มีอัคคีภัย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป
สวมเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุดป้องกัน
ปกป้องผิวหนังจากที่ติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม : อพยพผู้คนไปยังบริเวณที่ปลอดภัย
ก๊าซติดไฟรั่วไหล;ห้ามดับจนกว่าจะสามารถหยุดการรั่วไหลได้อย่างปลอดภัย
กาจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน : อพยพผู้คนไปยังบริเวณที่ปลอดภัยทันที
อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล ควรอยู่บริเวณเหนือลม
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล คนที่ไม่มีการป้องกันจะต้องเก็บไว้ออกไป

สวมเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุดป้องกัน
กาจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังกับของเหลวที่รั่วไหล(อันตรายจากการถูกความเย็นกัด)
ระบายอากาศในพื้นที่
ไออาจเคลื่อนไปสู่บริเวณที่ห่างจากที่ปฏิบัติงาน ก่อนที่จะจุดติดไฟ/เกิดไฟวาบย้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดของไอ*
ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้
โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ
หลีกเลี่ยงการสะสมของไอระเหยในพื้นที่ต่ำ
บุคลากรที่ไม่มีการป้องกันไม่ควรกลับมาจนถึงอากาศได้รับการทดสอบและมุ่งมั่นที่ปลอดภัย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณออกซิเจนคือ> = 19.5%

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์นี้จะระเหยได้ง่าย
จะต้องหลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการระเบิดได้
ห้ามใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดประกายไฟ
ระบายอากาศในพื้นที่
ปล่อยให้ระเหย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

การจัดการ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา : ขนย้ายด้วยความระมัดระวัง
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกาย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า
ใช้ในบริเวณที่ระบายอากาศดีเท่านั้น
ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C
ปฏิบัติตามข้อควรระวังความปลอดภัยทุกมาตรฐานสำหรับการจัดการและ

การใช้การบีบอัดถังก๊าซ
ใช้ถังรับอนุญาตอย่างถูกต้องเฉพาะสำหรับก๊าซที่ถูกบีบอัด
ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ
อย่าเจาะหรือถังวางให้พวกเขาเพื่อเปิดเปลวไฟหรือความร้อนมากเกินไป
ห้ามเปิดฝาเกลียวจนกว่าจะพร้อมใช้งาน
ปิดฝาหลังจากใช้แล้วเสมอ

ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด : ภาชนะที่ว่างเปล่าจะก่อให้เกิดอันตราย
ไอของสารระเหยอาจจะก่อตัวเป็นของผสมที่ติดไฟเองได้เองเมื่ออยู่ในอากาศ
เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะเปล่าให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ
อย่าอากาศกด, ตัด, เชื่อม, ทองเหลือง, solder, เจาะ, บดหรือภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับความร้อนหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟ
ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต
ใช้มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า
ใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการระเบิดได้
ห้ามใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดประกายไฟ
ห้ามสูบบุหรี่

การจัดเก็บ

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ : ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C นอกจากนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้วห้ามเปิดภาชนะโดยใช้แรงหรือนำไปเผาไฟ
ปิดฝาของภาชนะให้แน่น เก็บในที่แห้ง เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก
หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งกำเนิดการจุดติดไฟ
ห้องเก็บอุปกรณ์จะต้องมีการระบายอากาศอย่างถูกต้อง
ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้
ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ
เก็บห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้
เก็บในภาชนะเดิม

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ค่า	ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม	ปรับให้เป็นปัจจุบัน	ฐานอ้างอิง
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	754-12-1	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(500 ppm)	03 15 2010	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		STEL : ปริมาณสูงสุดของสารที่รับเข้าสู่ร่างกายได้ในระยะสั้น	(1,500 ppm)	03 15 2010	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(500 ppm)	2009	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides
ไดฟลูออโรมีเทน Difluoromethane	75-10-5	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(1,000 ppm)	1994	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials

		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	2,200 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

ใช้เมื่อมีการระบายอากาศเสียภายในสถานที่

มาตรการในการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ
เมื่อพนักงานต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว
ใช้อุปกรณ์ป้องกันหายใจที่ได้รับการรับรองโดย NISOH

การป้องกันมือ : ถุงมือป้องกันอันตราย
จะต้องตรวจสอบถุงมือก่อนนำไปใช้งาน
เปลี่ยนใหม่เมื่อสึกหรอ

การป้องกันดวงตา : แว่นนิรภัย

การป้องกันผิวหนังและลำตัว : หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังกับของเหลวที่รั่วไหล(อันตรายจากการถูกความเย็นกัด)
สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

มาตรการป้องกัน : ต้องแน่ใจได้ว่าจุดสำหรับชำระล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่ทำงาน
ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกาย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ : ก๊าซเหลว

สี	:	ไม่มีสี
กลิ่น	:	อ่อน คล้ายอีเธอร์
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	หมายเหตุ: เป็นกลาง
จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดเยือกแข็ง	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง
อัตราการระเหย	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ	:	7.7 %(V)
ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ	:	15.7 %(V)
ความดันไอ	:	871.9 kPa ที่ 21 ฐC(70 000107)
ความหนาแน่นไอ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลายในน้ำ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ

อุณหภูมิจุดติดไฟ	:	444 ฐC
ความหนืดไดนามิก	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคนีแมติก	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	:	สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี	:	เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	:	ไม่เกิดปฏิกิริยา Polymerization ที่เป็นอันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งกำเนิดการจุดติดไฟ ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C อย่าอากาศกด, ตัด, เชื่อม, ทองเหลือง, solder, เจาะ, บดหรือภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับความร้อนหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวด้วยความร้อน ห้ามให้ความร้อนเกิน ความเสี่ยงบางอย่างอาจจะคาดหวังสำหรับวิวัฒนาการที่เป็นพิษและมีฤทธิ์กัดกร่อนผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ที่ต้องหลีกเลี่ยง	:	โลหะแอลคาไลน์ ตัวแทนออกซิไดซ์ (ตัวอย่างเช่นเปอร์ออกไซด์ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ยางแห้ง) ผงโลหะ ที่มีขนาดอนุภาคละเอียด (เช่นอะลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือสังกะสี)
อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	:	ในกรณีไฟไหม้ จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายที่อันตรายเกิดขึ้นได้แก่: ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ คาร์บอนิลฮาไลด์ คาร์บอนมอนออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัสที่อาจเป็นไปได้	:	ถ้าหายใจเข้าไป, ถ้าเข้าตา, ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง
ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อกลืนกิน	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อหายใจเข้าไป	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อสัมผัสผิวหนัง	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง 2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นก๊าซ การศึกษาทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้
การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง ไดฟลูออโรมีเทน	:	แพ้หัวใจ ชนิดของสัตว์ทดลอง: สุนัข หมายเหตุ: ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ >350 000 ppm

ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารซ้ำๆ

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (2 Weeks) ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 50000 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (4 Weeks)
NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 50000 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (13 Weeks)
NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 50000 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 413

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย, ตัวผู้
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 500 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412
ไม่มีผลพิษสังเกตซึ่งส่งผลในการจัดประเภทสำหรับความเป็นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้

ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย, ตัวเมีย
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 1000 ppm
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412
ไม่มีผลพิษสังเกตซึ่งส่งผลในการจัดประเภทสำหรับความเป็นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หมูจิ๋ว
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 10000 ppm
ระดับความเสี่ยงสูงสุดทดสอบ)

ไดฟลูออโรมีเทน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู

ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (90 d)
NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ): 50000 ppm
ความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : วิธีการทดสอบ: การสังเคราะห์ DNA นอกกำหนดการ
ปริมาณ: สูงสุด 50,000 ppm (4 สัปดาห์)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 486
ผล: ลบ

: ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ประเภทเซลล์: ไมโครนิวเคลียส
ปริมาณ: สูงสุด 50,000 ppm (4 สัปดาห์)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 474
ผล: ลบ

ไดฟลูออโรมีเทน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
ประเภทเซลล์: ไขกระดูก
วิธีการ: การกลายพันธุ์ (การทดสอบไมโครนิวเคลียส)
ผล: ลบ

การก่อมะเร็ง : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน :
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: การสัมผัสโดยการสูดดม
ระยะเวลารับสัมผัส: ความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ที่มีผลต่อรุ่นลูกสองรุ่น
NOAEL,parent: 50,000 ppm
NOAEL,F1: 50,000 ppm
NOAEL,F2: 50,000 ppm

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
การทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ 2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ปริมาณ: NOAEL (No observed adverse effect level) – 50 000 ppm ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย ปริมาณ: NOAEL (No observed adverse effect level) – 4 000 ppm
ไดฟลูออโรมีเทน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ปริมาณ: NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) - 50,000 ppm หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย ปริมาณ: NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) - 50,000 ppm หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว	:	หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ำ	:	หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อแหล่งน้ำและระบบนิเวศน์

ความเป็นพิษต่อปลา	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	EC50: > 83 mg/l ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h ชนิดของสัตว์ทดลอง: Daphnia magna (ไรน้ำ) วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

การสะสมทางชีวภาพ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน

การเคลื่อนที่	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการใช้กับกระบวนทางชีวเคมี(BOD)	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการใช้กับกระบวนทางเคมี(COD)	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด : ให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่นและระดับชาติ

14. ข้อมูลการขนส่ง

ADR

หมายเลข UN/ID	:	UN 3161
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (R-1234yf, DIFLUOROMETHANE)
ประเภท	:	2
รหัสของการจำแนกหมวดหมู่	:	2F
หมายเลขความเสี่ยง	:	23
ฉลาก	:	2.1

IATA

หมายเลข UN/ID	:	UN 3161
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	Liquefied gas, flammable, n.o.s. (R-1234yf, Difluoromethane)
ประเภท	:	2.1
ฉลาก	:	2.1
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง)	:	200

IATA_P

หมายเลข UN/ID	:	UN 3161
ประเภท	:	2.1 ไม่อนุญาตให้ขนส่ง

IMDG

หมายเลข UN/ID	:	UN 3161
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (R-1234yf, DIFLUOROMETHANE)
ประเภท	:	2.1
ฉลาก	:	2.1
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 1	:	F-D
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 2	:	S-U

มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งชาติ

: ไม่มีข้อมูล

ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

สถานะของการประกาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติควบคุมสารเป็นพิษ	:	สารทั้งหมดเป็นสารออกฤทธิ์และอยู่ในบัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA)
บัญชีรายชื่อเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมของออสเตรเลีย	:	ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในบัญชีสารเคมี มีข้อผูกมัดในการกำกับดูแล/ข้อจำกัด
ประเทศแคนาดา พระราชบัญญัติคุ้มครองแคนาดาสิ่งแวดล้อม (CEPA) รายชื่อสารในประเทศ (DSL)	:	องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL
ประเทศญี่ปุ่น Kashin Hou - รายชื่อกฎหมาย	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เกาหลี คลังสารเคมีที่มีอยู่ (KECI)	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ฟิลิปปินส์ วัตถุมีพิษและของเสีย	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ

อันตรายและนิวเคลียร์
พระราชบัญญัติควบคุม

ประเทศจีน สินค้าคงคลังของสารเคมีที่มีอยู่	:	**อยู่ในบัญชีรายชื่อ**
ประเทศไทย. สินค้าคงคลังเคมีภัณฑ์ที่มีอยู่	:	**อยู่ในบัญชีรายชื่อ**
สินค้าคงคลังสารเคมีไต้หวัน (TCSI)	:	**อยู่ในบัญชีรายชื่อ**

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

		HMIS III	**NFPA**
อันตรายต่อสุขภาพ	:	1	2
ความสามารถในการลุกติดไฟ	:	4	4
อันตรายทางกายภาพ	:	1	
ความไม่แน่นอน	:		0

การจัดระดับความอันตรายและระบบการจัดระดับ (เช่น HMIS® III และ NFPA) ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมในระบบที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุใดๆ ในขั้นสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น

Solstice® 454C

10673042

ฉบับที่ 1.3	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 01/22/2025	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/22/2026

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับก่อนหน้า สังเกตได้จากเครื่องหมายที่เน้นอยู่หน้าข้อความ โดยฉบับปรับปรุงนี้สามารถใช้ทดแทนฉบับเดิมก่อนหน้านี้ทั้งหมด
วันที่ก่อนหน้าของปัญหา: 08/24/2025
วันที่แก้ไข: 02/18/2026
ฉบับที่ 1.3
วันที่จัดทำ 01/22/2025
ผู้จัดทำ SDS Solstice Product Stewardship Group